Exercícios: circuitos sequenciais Circuitos dados/controlo

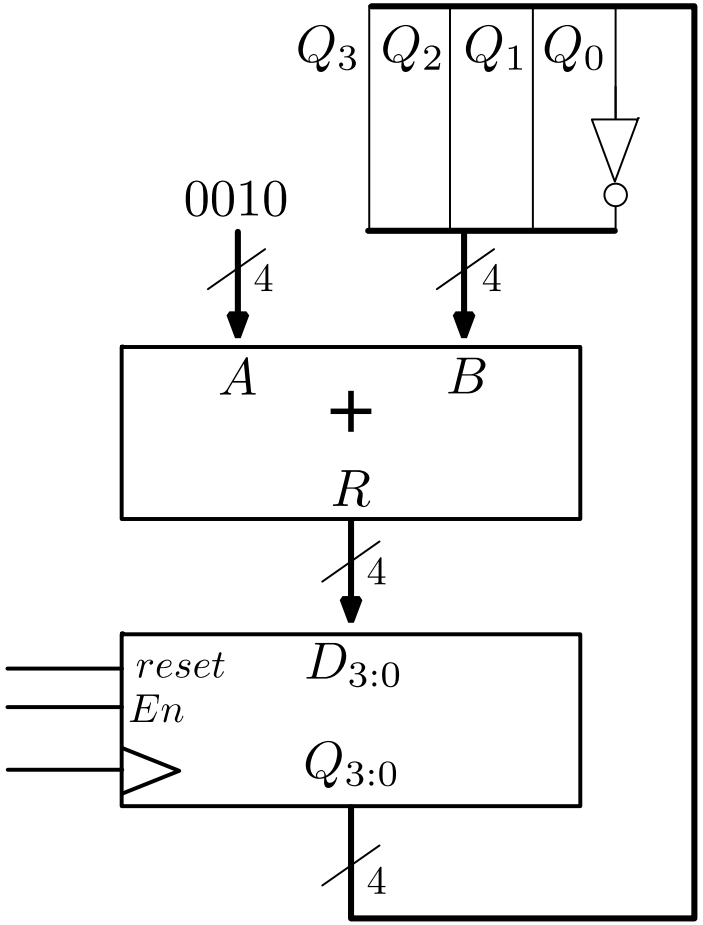
Exercício - Contador

Considere o sistema de contagem representado na figura

a) Indique a sequência completa de contagem após *reset*.

b) Implemente um sistema de contagem com a seguinte sequência, após *reset*:

0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 3, 5, ...

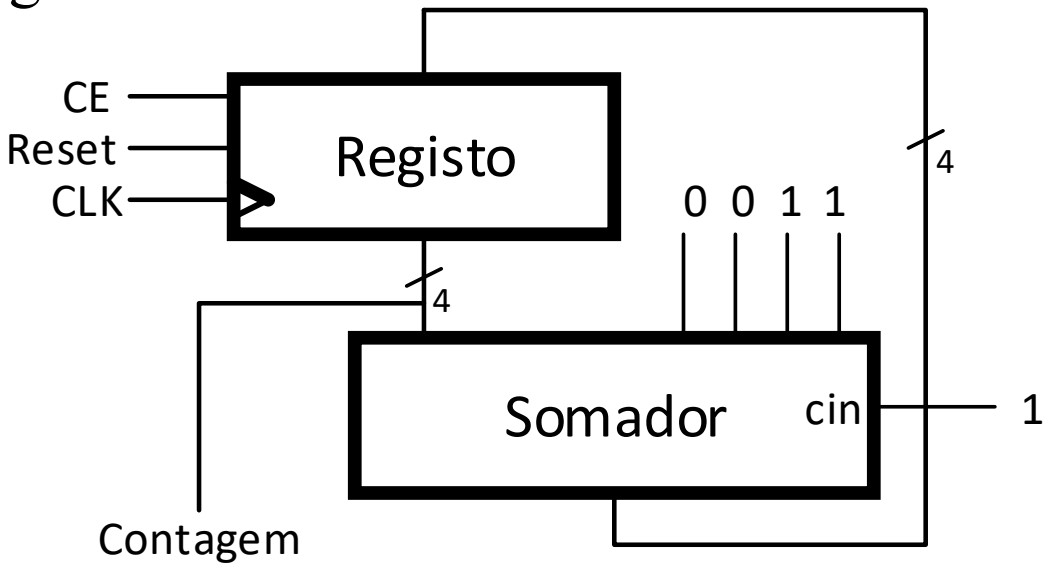


Exercício - Contador

Considere o contador representado na figura

a) Indique se o contador é crescente ou decrescente e qual a sequência de contagem após reset. Justifique.

b) Implemente um contador decrescente com a seguinte sequência de contagem: ..., 15, 11, 7, 3, 15, …



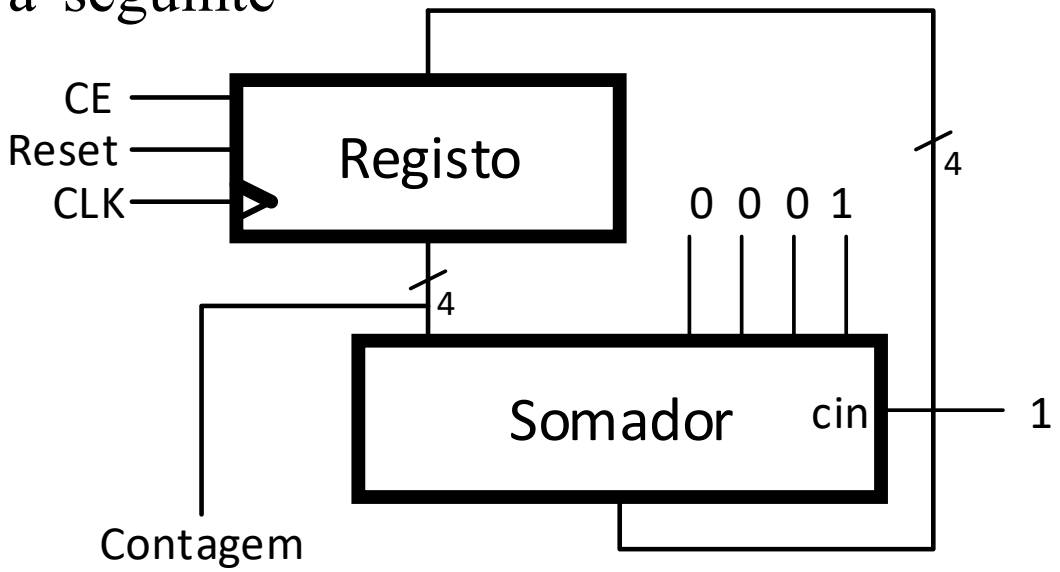
Exercício - Contador

Considere o contador representado na figura

a) Indique se o contador é crescente ou decrescente e qual a sequência de contagem após reset.

b) Implemente um contador decrescente com a seguinte sequência de contagem:

..., 2, 5, 8, 11, 14, 2, 5, …

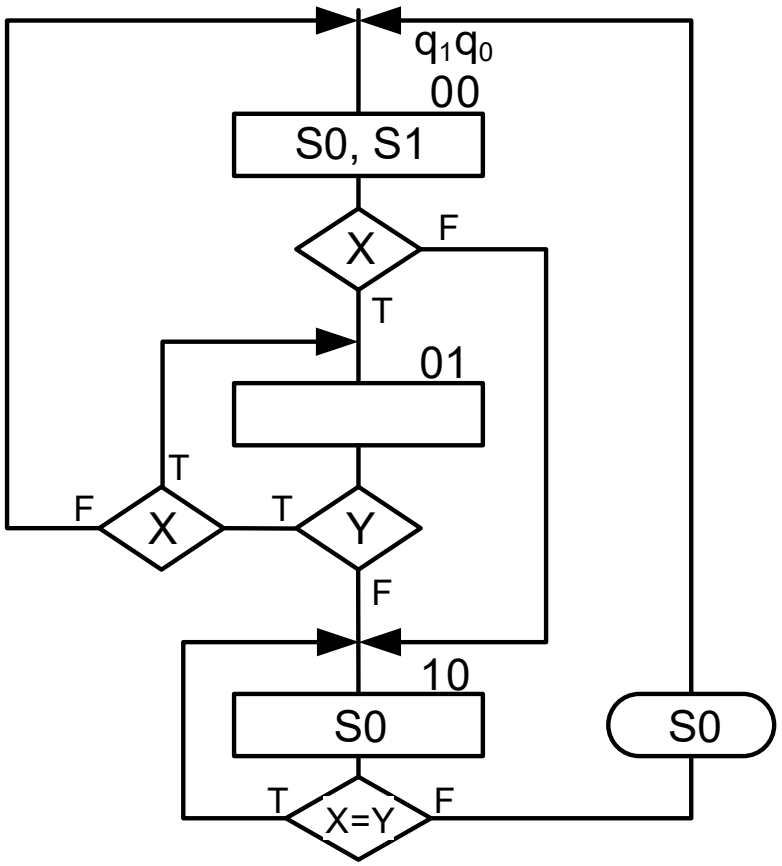


Exercício - Controlo

Pretende-se implementar o diagrama de estados seguinte com flip-flops tipo D.

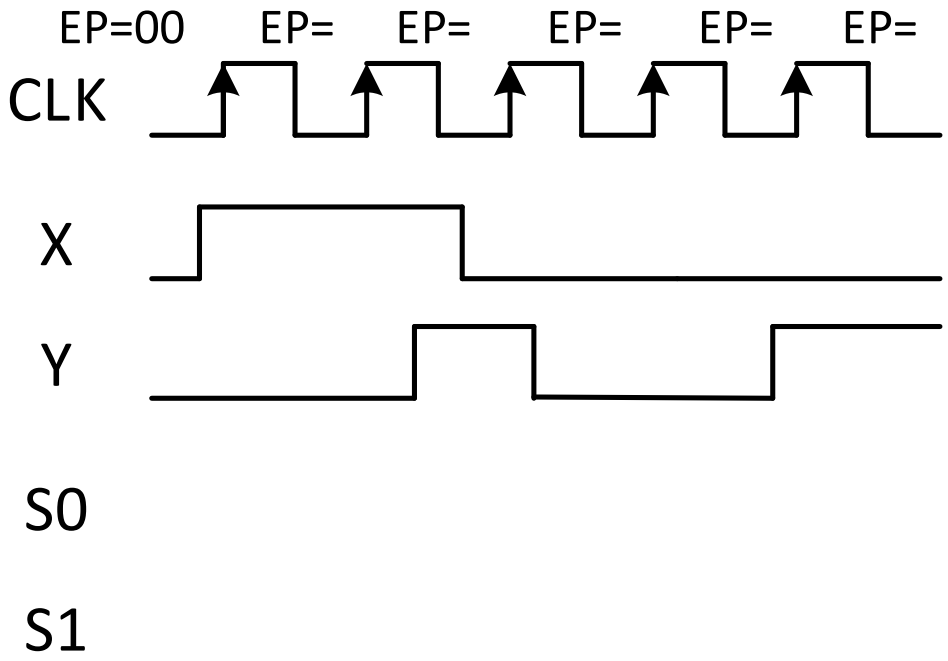
a) Determine as funções de entrada dos flip-flops, D0 e D1, diretamente do diagrama.

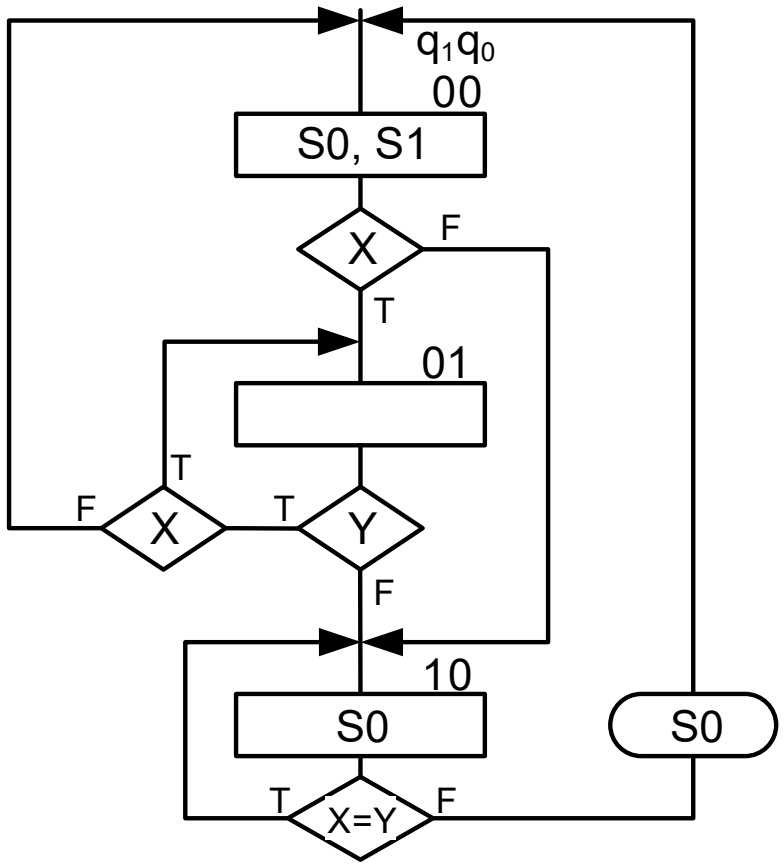
b) Determine as funções de saída, S0 e S1.



Exercício – Controlo (cont.)

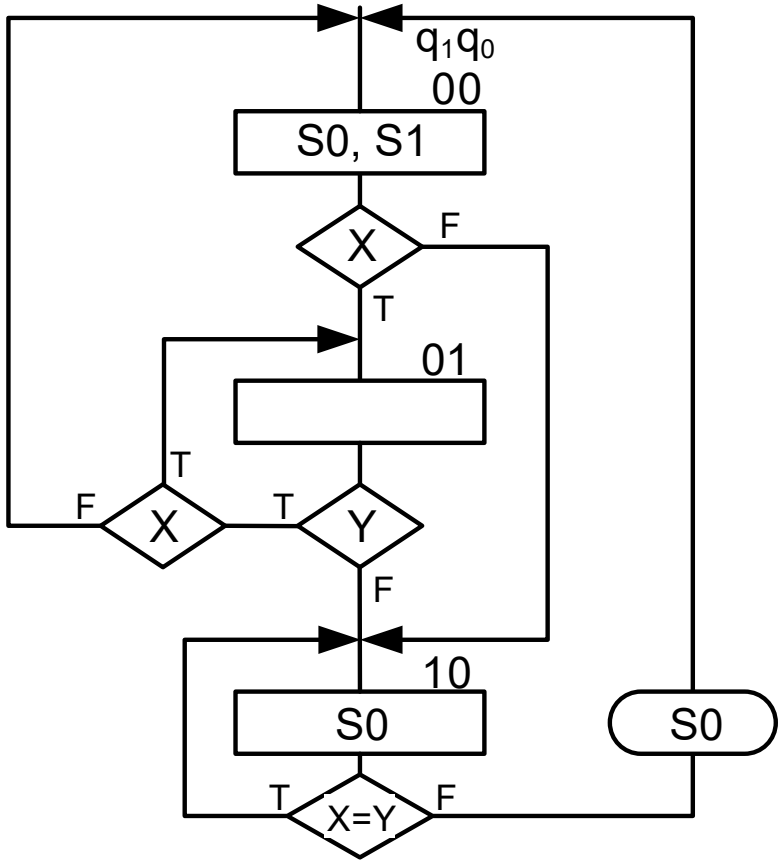
Complete o diagrama temporal de acordo com o diagrama de estados e assumindo que o circuito se encontra no estado "00".





Exercício – Controlo (cont.)

Pretende-se implementar a máquina de estados (funções D0, D1, S0 e S1 das alíneas a) e b)) com controlo microprogramado. Determine o tamanho e o conteúdo da ROM necessária à implementação do circuito.



Apresentação do TLAB3